LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (3)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Yoga Pramudya Ananta(2509106049)

Kelas (B1‘25)

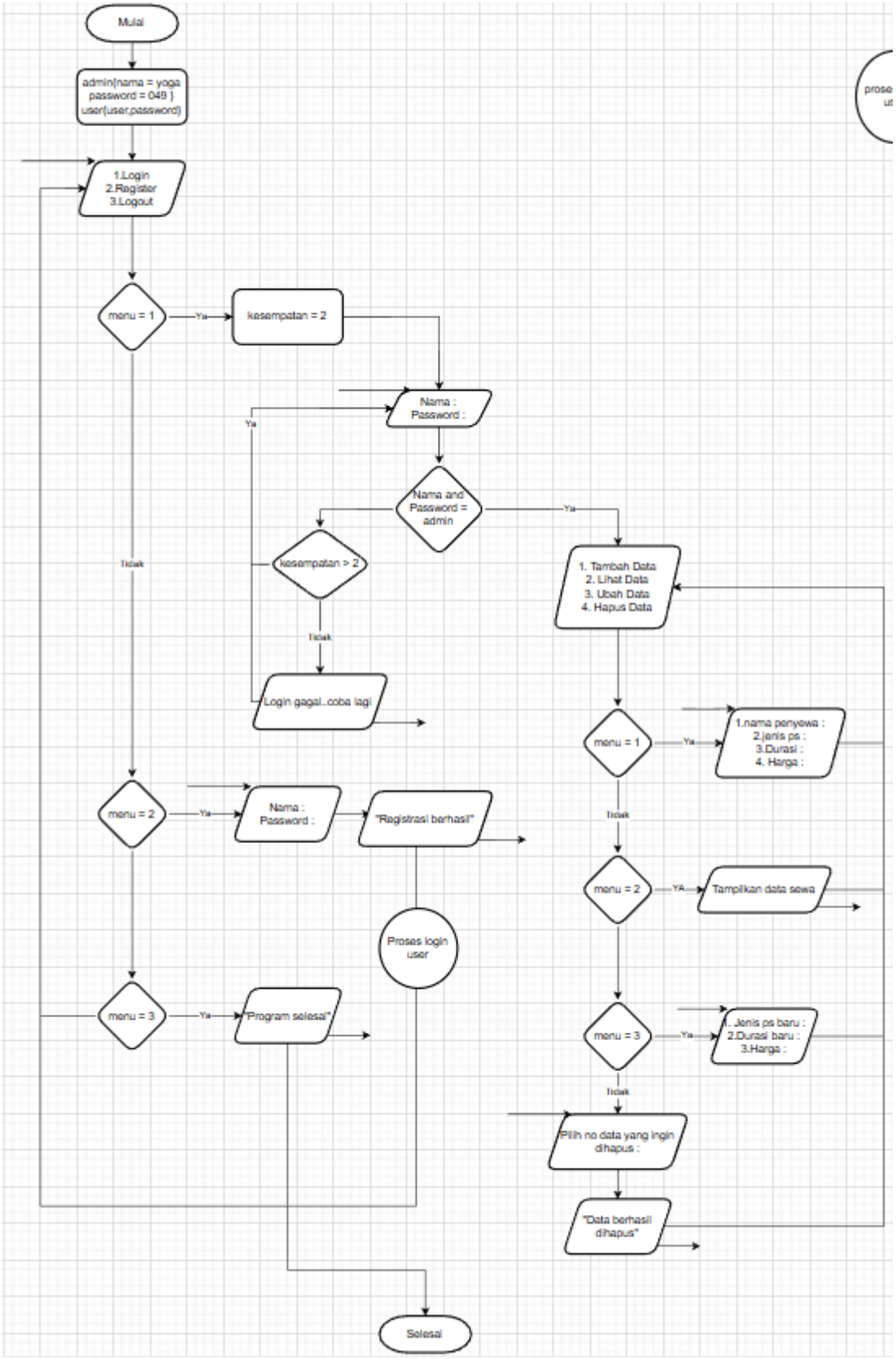
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

1. Flowchart


Mulai
admin(nama = yoga
password = 049)
user(user,password)
1.Login
2.Register
3.Logout
menu = 1
Ya
kesempatan = 2
Nama :
Password :
Ya
Nama and
Password =
admin
Ya
kesempatan > 2
Tidak
Tidak
Login gagal..coba lagi
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
menu = 1
Ya
1.nama penyewa :
2.jenis ps :
3.Durasi :
4. Harga :
Tidak
menu = 2
YA
Tampilkan data sewa
menu = 2
Ya
Nama :
Password :
"Registrasi berhasil"
Proses login
user
menu = 3
Ya
"Program selesai"
menu = 3
Ya
1. Jenis ps baru :
2.Durasi baru :
3.Harga :
Tidak
Pilih no data yang ingin
dihapus :
"Data berhasil
dihapus"
Selesai

Penjelasan:
Pada flowchart ini ditunjukkan alur kerja program sistem penyewaan rental PS. Program dimulai dari menu awal yang berisi tiga pilihan yaitu Login, Register, dan Keluar. Jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna dapat memilih menu Register untuk membuat akun dengan memasukkan nama dan password. Setelah registrasi berhasil, akun tersebut dapat digunakan untuk login. Jika pengguna memilih Login, maka pengguna diminta memasukkan nama dan password. Program memberikan kesempatan login sebanyak tiga kali. Jika pengguna salah memasukkan data login hingga tiga kali, maka program akan langsung berhenti. Apabila login berhasil, program akan menentukan apakah pengguna yang masuk adalah admin atau user. Jika yang login adalah admin, maka akan muncul menu admin yang berisi tambah data, lihat data, ubah data, hapus data, dan logout. Admin dapat mengelola seluruh data penyewaan yang tersimpan dalam sistem. Sedangkan jika yang login adalah user, maka akan muncul menu user yang terdiri dari sewa PS, lihat data, dan logout. Pada menu sewa PS, user memasukkan jenis PS dan durasi bermain, kemudian program akan menghitung total harga secara otomatis berdasarkan durasi menggunakan fungsi rekursif. Data penyewaan tersebut kemudian disimpan ke dalam data rental. Program akan terus berjalan sampai pengguna memilih logout atau kembali ke menu awal. Jika pada menu awal pengguna memilih keluar, maka program selesai dijalankan.

Selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan program sistem penyewaan atau peminjaman rental PS yang dibuat menggunakan bahasa C++. Sebelum masuk ke menu utama, pengguna harus melakukan login terlebih dahulu dengan memasukkan nama dan password. Jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna dapat melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan nama dan password. Program memberikan kesempatan login sebanyak tiga kali, jika pengguna salah memasukkan data login lebih dari tiga kali maka program akan langsung berhenti. Setelah login berhasil, program akan menampilkan menu sesuai dengan jenis pengguna yang masuk yaitu admin atau user. Jika yang login adalah admin, maka akan muncul menu untuk menambah data, melihat data, mengubah data, dan menghapus data penyewaan. Data yang dikelola terdiri dari nama penyewa, jenis PS, durasi bermain, dan harga sewa. Sedangkan jika yang login adalah user, maka akan muncul menu untuk melakukan penyewaan PS dan melihat data penyewaan. Pada menu sewa PS, pengguna diminta memasukkan jenis PS dan durasi bermain, kemudian program akan menghitung total harga secara otomatis berdasarkan durasi sewa menggunakan fungsi rekursif. Pada program ini setiap fitur yang ada pada menu dipisahkan ke dalam subprogram berupa fungsi dan prosedur agar program lebih terstruktur. Selain itu, program juga menerapkan konsep function overloading pada fungsi untuk menampilkan data. Program akan terus berjalan (looping) hingga pengguna memilih logout atau keluar dari program.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct akun{
    string nama;
    string password;
};

struct rental{
    string penyewa;
    string jenisPS;
    int durasi;
    int harga;
};

int hitungHarga(int durasi){
    if(durasi==0)
        return 0;
    else
        return 20000 + hitungHarga(durasi-1);
}

void tampilData(rental dataRental[], int jumlahDataRental){

    cout<<"\n=== DATA RENTAL ===\n";

    if(jumlahDataRental==0){
        cout<<"Belum ada data\n";
    }
    else{

        cout<<left<<setw(5)<<"No"
            <<setw(15)<<"Nama"
            <<setw(10)<<"PS"
            <<setw(10)<<"Durasi"
            <<setw(10)<<"Harga"<<endl;

        for(int i=0;i<jumlahDataRental;i++){

            cout<<left<<setw(5)<<i+1
                <<setw(15)<<dataRental[i].penyewa
                <<setw(10)<<dataRental[i].jenisPS
                <<setw(10)<<dataRental[i].durasi
                <<setw(10)<<dataRental[i].harga<<endl;
```

```
        }
    }
}

void tampilData(){
    cout<<"Belum ada data rental\n";
}

void tambahData(rental dataRental[], int &jumlahDataRental){

    cout<<"\nNama Penyewa : ";
    cin>>dataRental[jumlahDataRental].penyewa;

    cout<<"Jenis PS : ";
    cin>>dataRental[jumlahDataRental].jenisPS;

    cout<<"Durasi : ";
    cin>>dataRental[jumlahDataRental].durasi;

    cout<<"Harga : ";
    cin>>dataRental[jumlahDataRental].harga;

    jumlahDataRental++;

    cout<<"Data berhasil ditambah\n";
}

void ubahData(rental dataRental[], int jumlahDataRental){

    tampilData(dataRental,jumlahDataRental);

    int nomor;

    cout<<"\nPilih nomor data yang diubah : ";
    cin>>nomor;
    nomor--;

    if(nomor>=0 && nomor<jumlahDataRental){

        cout<<"Jenis PS baru : ";
        cin>>dataRental[nomor].jenisPS;

        cout<<"Durasi baru : ";
        cin>>dataRental[nomor].durasi;

        cout<<"Harga baru : ";
        cin>>dataRental[nomor].harga;
```

```
        cout<<"Data berhasil diubah\n";
    }
}

void hapusData(rental dataRental[], int &jumlahDataRental){

    tampilData(dataRental,jumlahDataRental);

    int nomor;

    cout<<"Pilih nomor yang dihapus : ";
    cin>>nomor;
    nomor--;

    if(nomor>=0 && nomor<jumlahDataRental){

        for(int i=nomor;i<jumlahDataRental-1;i++){
            dataRental[i]=dataRental[i+1];
        }

        jumlahDataRental--;

        cout<<"Data berhasil dihapus\n";
    }
}

void sewaPS(rental dataRental[], int &jumlahDataRental, string namaLogin){

    dataRental[jumlahDataRental].penyewa = namaLogin;

    cout<<"Jenis PS : ";
    cin>>dataRental[jumlahDataRental].jenisPS;

    cout<<"Durasi : ";
    cin>>dataRental[jumlahDataRental].durasi;

    dataRental[jumlahDataRental].harga =
    hitungHarga(dataRental[jumlahDataRental].durasi);

    cout<<"Total Harga : Rp"
        <<dataRental[jumlahDataRental].harga<<endl;

    jumlahDataRental++;

    cout<<"Sewa berhasil\n";
}
```

```
int login(akun daftarUser[], int jumlahUser,
        string namaAdmin, string passwordAdmin,
        string &namaLogin){

   string passwordLogin;
   int kesempatanLogin=3;

   while(kesempatanLogin>0){

      cout<<"\n=== LOGIN ==="<<endl;

      cout<<"Nama : ";
      cin>>namaLogin;

      cout<<"Password : ";
      cin>>passwordLogin;

      if(namaLogin==namaAdmin && passwordLogin==passwordAdmin)
         return 2;

      for(int i=0;i<jumlahUser;i++){
         if(namaLogin==daftarUser[i].nama &&
            passwordLogin==daftarUser[i].password)
             return 1;
      }

      kesempatanLogin--;
      cout<<"Login gagal\n";
   }

   return 0;
}

void registerUser(akun daftarUser[], int &jumlahUser){

   cout<<"\n=== REGISTER ==="<<endl;

   cout<<"Nama : ";
   cin>>daftarUser[jumlahUser].nama;

   cout<<"Password : ";
   cin>>daftarUser[jumlahUser].password;

   jumlahUser++;

   cout<<"Akun berhasil dibuat\n";
```

```
}

int main(){

    akun daftarUser[10];
    rental dataRental[100];

    int jumlahUser = 0;
    int jumlahDataRental = 0;

    string namaAdmin = "yoga";
    string passwordAdmin = "049";

    int pilihanMenuAwal;

    do{

        cout<<"\n=== MENU AWAL ==="<<endl;
        cout<<"1. Login"<<endl;
        cout<<"2. Register"<<endl;
        cout<<"3. Keluar"<<endl;
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>pilihanMenuAwal;

        if(pilihanMenuAwal==2){

            registerUser(daftarUser,jumlahUser);

        }

        else if(pilihanMenuAwal==1){

            string namaLogin;

            int statusLogin =
            login(daftarUser,jumlahUser,
                namaAdmin,passwordAdmin,
                namaLogin);

            if(statusLogin==0){
                cout<<"Login gagal 3x\n";
                return 0;
            }

            if(statusLogin==2){

                int pilihanMenuAdmin;
```

```
    do{

        cout<<"\n=== MENU ADMIN ==="<<endl;
        cout<<"1. Tambah Data"<<endl;
        cout<<"2. Lihat Data"<<endl;
        cout<<"3. Ubah Data"<<endl;
        cout<<"4. Hapus Data"<<endl;
        cout<<"5. Logout"<<endl;
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>pilihanMenuAdmin;

        if(pilihanMenuAdmin==1)
            tambahData(dataRental,jumlahDataRental);

        else if(pilihanMenuAdmin==2)
            tampilData(dataRental,jumlahDataRental);

        else if(pilihanMenuAdmin==3)
            ubahData(dataRental,jumlahDataRental);

        else if(pilihanMenuAdmin==4)
            hapusData(dataRental,jumlahDataRental);

    }while(pilihanMenuAdmin!=5);
}

else{

    int pilihanMenuUser;

    do{

        cout<<"\n=== MENU USER ==="<<endl;
        cout<<"1. Sewa PS"<<endl;
        cout<<"2. Lihat Data"<<endl;
        cout<<"3. Logout"<<endl;
        cout<<"Pilih : ";
        cin>>pilihanMenuUser;

        if(pilihanMenuUser==1)
            sewaPS(dataRental,
                   jumlahDataRental,
                   namaLogin);

        else if(pilihanMenuUser==2)
            tampilData(dataRental,
```

```
                    jumlahDataRental);

            }while(pilihanMenuUser!=3);

        }

    }

  }while(pilihanMenuAwal!=3);

  cout<<"Program selesai\n";

}
```

4. Hasil Output

```
=== MENU AWAL ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih :
```

Gambar 4.1 Menu Awal

```
=== LOGIN ===
Nama : yoga
Password : 049

Login berhasil sebagai ADMIN
```

Gambar 4.2 Login admin

```
=== REGISTER ===
Nama : skena
Password : 456
Akun berhasil dibuat
```

Gambar 4.3 Register

```
=== LOGIN ===
Nama : skena
Password : 456

Login berhasil sebagai USER
```

Gambar 4.4 Login Register

```
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Logout
Pilih :
```

Gambar 4.5 Tampilan menu admin

```
=== MENU USER ===
1. Sewa PS
2. Lihat Riwayat Sewa
3. Logout
Pilih :
```

Gambar 4.6 Tampilan menu user

```
=== MENU AWAL ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih : 3
Program selesai
```

Gambar 4.7 Tampilan menu keluar

```
=== Tambah Data Rental ===
Nama Penyewa : sisi
Jenis PS : 4
Durasi (jam) : 10
Harga : 120000
Data berhasil ditambahkan
```

Gambar 4.8 Menu Create

```
=== Data Rental ===
No    Nama            Jenis PS    Durasi    Harga
1     sisi            4           10        120000
```

Gambar 4.9 Menu Read

```
=== Data Rental ===
1. sisi | 4 | 10 jam | Rp120000
Pilih nomor data yang ingin diubah : 1
Jenis PS baru : 5
Durasi baru : 12
Harga baru : 150000
Data berhasil diubah
```

Gambar 4.10 Menu Update

```
=== Data Rental ===
1. sisi | 5 | 12 jam | Rp150000
Pilih nomor data yang ingin dihapus : 1
Data berhasil dihapus
```

Gambar 4.11 Menu Delete

```
=== SEWA PS ===
Jenis PS : 4
Durasi (jam) : 6
Total Harga : Rp120000
Sewa berhasil
```

Gambar 4.12 Menu Create user pakai rekursif

```
=== DATA RENTAL ===
1. jinji 4 6 jam Rp120000
```

Gambar 4.13 Menu Read user

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\YOGA\Documents\praktikum-apl> git add .
```

5.2 GIT Commit

```
C:\Users\YOGA\Documents\praktikum-apl>git commit -m "bentar"
[main 0826f13] bentar
 7 files changed, 394 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl3/.vscode/c_cpp_properties.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl3/.vscode/launch.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl3/.vscode/settings.json
 create mode 100644 post-test/post-test-apl3/2509106049-Yoga-Pramudya-Ananta-PT-3.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl3/2509106049-Yoga-Pramudya-Ananta-PT-3.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl3/build/Debug/outDebug.exe
 create mode 100644 post-test/post-test-apl3/build/Debug/pt3.o
```

5.3 GIT Push

```
C:\Users\YOGA\Documents\praktikum-apl>git push -u origin main
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (14/14), 877.04 KiB | 3.17 MiB/s, done.
Total 14 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 1 local object.
To https://github.com/YogaPramudya27-debug/praktikum-apl.git
   004a754..0826f13  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```